

GESTÃO INDUSTRIAL · STOLL

SIGS

Guia Campo a Campo

Instruções detalhadas de preenchimento para cada tela e cada campo do sistema.
O que digitar, o que selecionar, e o que cada campo vai gerar para sua tomada de decisão.

VERSÃO

Junho 2026

TIPO

Operacional — campo a campo

Sumário

Guia campo a campo — SIGS Stoll

1	Configuração — Base de Dados	3
2	Configuração — Processos	3
3	Configuração — Matriz de Set Up	4
4	Configuração — Calendário (Turnos e Feriados)	4
5	Importação — Vendas	5
6	Importação — Estoque	5
7	Importação — Ordens de Produção	6
8	Importação — Cliente e Costura	6
9	S&OP — Previsão de Demanda	7
10	S&OP — Política de Estoques	8
11	S&OP — Plano de Produção e Dashboard	9
12	TOC — Gargalo	10
13	PREACTOR — Linha do Tempo	11
14	MES — Iniciar Apontamento	12
15	MES — Registrar Parada	13
16	MES — Finalizar e OEE	13
17	Dashboard e Reunião Diária	14



1 · Base de Dados

Cadastro do portfólio de produtos

CONFIGURAÇÃO → Base de Dados

Registra os SKUs ativos da empresa. É a referência mestre que todos os outros módulos usam para cruzar códigos, descrições e segmentos.

1 Clique em Importar e selecione o arquivo CSV ou XLS do seu cadastro de produtos.

COLUNA NO ARQUIVO	O QUE COLOCAR	O QUE FORNECE AO SISTEMA	
Código	Código único do produto (ex: <i>BL001</i>)	Chave de ligação entre todos os módulos. Sem código correto, nenhum cruzamento funciona.	obrigatório
Descrição	Nome completo do produto (ex: <i>Blusa Listrada P</i>)	Aparece nos dashboards e relatórios no lugar do código.	obrigatório
Segmento	Categoria ou linha (ex: <i>Feminino / Inverno</i>)	Permite filtrar análises por grupo de produto na Previsão e ABC.	opcional
Tempo por processo	Minutos de cada etapa produtiva por unidade (ex: <i>Tecelagem: 12 min</i>)	Alimenta o TOC para calcular carga por processo. Sem esses dados, o TOC usa estimativas.	recomendado

2 Confirme o mapeamento de colunas quando o sistema perguntar.

O sistema detecta automaticamente as colunas, mas você precisa confirmar qual coluna é o "código" e qual é a "descrição". Revise com atenção — um mapeamento errado se propaga por todos os módulos.

O QUE VOCÊ OBTÉM

Portfólio cadastrado. O sistema passa a reconhecer cada código importado de vendas/estoque/OPs e exibir o nome correto nos relatórios.



2 · Processos

Etapas da linha de produção

CONFIGURAÇÃO → Processos

Define as etapas produtivas da fábrica. Esses processos aparecem no TOC, no Preactor e no MES.

CAMPO	O QUE DIGITAR	O QUE FORNECE	
Nome do processo	Nome da etapa (ex: <i>Costura Manual</i> , <i>Tecelagem</i> , <i>Embalagem</i>)	Aparece como opção no MES ao iniciar um apontamento, e é o processo analisado pelo TOC.	obrigatório

Clique + **Adicionar** para cada etapa. Cadastre todos os processos da fábrica antes de usar o TOC ou o MES.

O QUE VOCÊ OBTÉM

Lista de processos disponíveis para seleção no MES, análise no TOC e sequenciamento no Preactor.



3 · Matriz de Set Up

Tempo de troca entre famílias de produtos

CONFIGURAÇÃO → Matriz de Set Up

Registra quanto tempo leva para trocar de um produto para outro em cada processo. O Preactor usa esses dados para minimizar o tempo perdido com setup ao sequenciar as OPs.

CAMPO	O QUE DIGITAR	O QUE FORNECE	
Processo	Selecione o processo onde ocorre a troca (ex: <i>Costura Manual</i>)	Define em qual processo esse tempo de setup se aplica.	obrigatório
Família DE	Família/segmento do produto que estava sendo produzido (ex: <i>Feminino</i>)	Ponto de partida da troca. Quando o Preactor termina esse grupo, aplica o tempo de setup.	obrigatório
Família PARA	Família do próximo produto (ex: <i>Masculino</i>)	Destino da troca. O Preactor aloca esse tempo entre as duas OPs na linha do tempo.	obrigatório
Minutos	Tempo real de setup em minutos (ex: <i>45</i>)	Bloco de tempo reservado no Gantt. Quanto maior, mais impacto no sequenciamento.	obrigatório

DICA PRÁTICA

Se a troca entre duas famílias é idêntica em qualquer direção, cadastre nos dois sentidos com o mesmo valor. Se trocar de A→B é mais rápido que B→A, cadastre valores diferentes.

O QUE VOCÊ OBTÉM

O Preactor passa a considerar setup ao sequenciar as OPs — evitando sequências que desperdiçam mais tempo de troca. Reduz o tempo total de produção sem aumentar capacidade.



4 · Calendário — Turnos e Feriados

Capacidade real disponível

CONFIGURAÇÃO → Calendário

Define quantas horas por dia a fábrica realmente trabalha. Base de cálculo do TOC e do Preactor. Sem isso, os cálculos assumem valores padrão que podem não refletir a realidade.

1 Cadastrar Turnos

CAMPO	O QUE DIGITAR	O QUE FORNECE	
Nome do turno	<i>Manhã</i> , <i>Tarde</i> , <i>Noite</i>	Identificação no MES ao selecionar o turno no apontamento.	obrigatório
Início	Horário no formato HH:MM (ex: <i>07:00</i>)	Define quando começa o turno. O Preactor usa isso para alocar OPs corretamente no tempo.	obrigatório
Fim	Horário no formato HH:MM (ex: <i>15:00</i>)	Define quando termina. A diferença entre início e fim = horas disponíveis por turno.	obrigatório
Dias da semana	Marque os dias ativos (ex: <i>Seg a Sex</i>)	O TOC e o Preactor contam apenas os dias marcados como dias úteis disponíveis.	obrigatório
Processo	Processo específico ou deixar em branco para todos	Permite que processos diferentes tenham turnos diferentes (ex: tecelagem 24h, embalagem 8h).	opcional

2 Cadastrar Feriados

CAMPO	O QUE DIGITAR	O QUE FORNECE
Data	Data no formato DD/MM/AAAA (ex: <i>25/12/2026</i>)	O TOC desconta esse dia da capacidade. O Preactor não aloca produção nessa data.
Nome	<i>Natal</i> , <i>Corpus Christi</i>	Identificação no calendário visual.

O QUE VOCÊ OBTÉM

Capacidade real calculada. O TOC mostrará utilização correta (%) e o Preactor distribuirá as OPs respeitando dias úteis, horários de início e fim de cada turno.



5 · Importação — Vendas

Histórico mensal por produto

IMPORTAÇÃO → Vendas

Carrega o histórico de vendas mensais. É a base de toda a previsão de demanda, política de estoques e análise ABC. Quanto mais histórico, melhor a previsão.

1 Clique em Importar e selecione o arquivo.

FORMATO DO ARQUIVO

O arquivo deve ter uma linha por produto, com colunas de meses no formato **MM/AAAA** ou **Jan/24**. Cada coluna de mês deve conter a quantidade vendida naquele mês.

2 Mapeie as colunas quando solicitado:

CAMPO A MAPEAR	O QUE É	O QUE FORNECE	
Código	Coluna com o código do produto. Deve bater exatamente com a Base de Dados.	Chave de cruzamento com estoque, OPs e banco. Mapeamento errado = sem cruzamento.	obrigatório
Descrição	Coluna com o nome do produto	Exibição nos dashboards e relatórios.	opcional
Segmento / Modelo	Coluna de categoria (ex: Feminino, Inverno)	Filtro de segmento na Previsão de Demanda e análise ABC.	opcional
Colunas de meses	O sistema detecta automaticamente colunas no formato de data	Cada coluna vira um ponto na série histórica. Mínimo recomendado: 12 meses.	obrigatório

O QUE VOCÊ OBTÉM

Histórico de vendas disponível para Previsão de Demanda, Política de Estoques, Dashboard (vendas do mês + top 5 produtos), análise ABC e cruzamento Vendas × Estoque.



6 · Importação — Estoque

Posição atual de estoque

IMPORTAÇÃO → Estoque

Carrega a posição atual de estoque. Alimenta a Política de Estoques (cobertura), o Dashboard (estoque crítico) e o cruzamento VxE.

CAMPO A MAPEAR	O QUE É	O QUE FORNECE	
Código	Código do produto — deve ser igual ao código das Vendas	Permite cruzar estoque com demanda para calcular cobertura.	obrigatório

CAMPO A MAPEAR	O QUE É	O QUE FORNECE	
Quantidade	Estoque atual em unidades (ex: 350)	Usado para calcular cobertura em meses: estoque ÷ demanda média. Base para RUPTURA/RISCO/OK/EXCESSO.	obrigatório
Valor unitário	Preço de custo por unidade em R\$ (ex: 45,90)	Ativa os indicadores financeiros: R\$ em risco, capital parado em excesso. Sem esse campo, o impacto financeiro não aparece.	recomendado

O QUE VOCÊ OBTÉM

Dashboard mostra "Estoque Crítico" (quantidade de SKUs com menos de 1 mês de cobertura). Política de Estoques calcula status (RUPTURA/RISCO/OK/EXCESSO) e — se houver valor — o R\$ em risco.



7 · Importação — Ordens de Produção

OPs abertas do ERP

IMPORTAÇÃO → Ordens de Produção

Carrega as OPs abertas ou planejadas do ERP. Alimenta o Preactor (o que sequenciar), o MES (o que apontar) e o Dashboard (OPs em aberto).

CAMPO A MAPEAR	O QUE É	O QUE FORNECE	
Nº OP	Número da ordem de produção (ex: <i>OP-2024-001</i>)	Identificação da OP no Preactor e no MES. Aparece no card de apontamento.	obrigatório
Código	Código do produto a produzir — deve bater com a Base de Dados	Liga a OP ao produto correto. O MES preenche o formulário automaticamente ao selecionar a OP.	obrigatório
Quantidade	Unidades a produzir (ex: <i>500</i>)	Base para o planejamento no Preactor e para o campo "Qtd Planejada" no MES.	obrigatório
Status	Situação atual da OP (ex: <i>Aberta</i> , <i>Em produção</i>)	Filtra quais OPs aparecem como "pendentes" no MES e quais já foram concluídas.	opcional
Emissão	Data de abertura da OP (ex: <i>15/03/2026</i>)	Base para prioridade FIFO no Preactor — OPs mais antigas entram primeiro.	recomendado
Previsão / Entrega	Data de entrega prometida ao cliente	Base para prioridade EDD no Preactor — OPs com prazo mais apertado entram primeiro.	recomendado

O QUE VOCÊ OBTÉM

Lista de OPs pendentes aparece no MES (clique para preencher o formulário automaticamente). Preactor recebe as OPs para sequenciar. Dashboard exibe a contagem de OPs em aberto.



8 · Importação — Cliente e Costura

IMPORTAÇÃO → Cliente / Costura

MÓDULO	CAMPO	O QUE DIGITAR	O QUE FORNECE
Cliente	Nome do cliente	Razão social ou nome fantasia	Ranking de clientes no Dashboard de Clientes e faturamento acumulado na home.
	Valor total	Faturamento total em R\$ no período (ex: <i>R\$ 125.000</i>)	Card "Faturamento Clientes" no Dashboard. Base para o ranking de clientes.
Costura	Código	Código do produto	Dados específicos de eficiência do processo de costura.
	Dados de eficiência	Tempos, rendimento ou índices de eficiência da costura	Análise específica do processo produtivo de costura.

ATENÇÃO — DADOS DE CLIENTE

O arquivo de cliente contém R\$ 16M+ de faturamento em 12.908 linhas. Nunca exclua sem necessidade. Faça backup antes de reimportar.



9 · S&OP — Previsão de Demanda

Estimativa de vendas futuras por SKU

S&OP → Previsão de Demanda

Calcula quanto de cada produto você provavelmente vai vender nos próximos meses, com base no histórico de vendas. Requer Vendas importadas.

CAMPO	OPÇÕES DISPONÍVEIS	QUANDO USAR / O QUE FORNECE	
Base histórica	Últimos 12 meses Últimos 24 meses	Define quantos meses de histórico o modelo usa para aprender. 12 meses é suficiente para capturar um ciclo completo de sazonalidade. 24 meses aumenta precisão em produtos estáveis.	obrigatório
Horizonte da previsão	3 meses 6 meses 12 meses	Até onde prever. 3 meses = maior precisão, curto prazo. 12 meses = planejamento anual, menor precisão. Use 6 meses para o S&OP mensal.	obrigatório
Método de previsão	Média Móvel Holt-Winters Regressão Linear	O algoritmo matemático que calcula a previsão. Veja tabela abaixo.	obrigatório
Agrupar por	Código / Segmento / Modelo	Nível de detalhe da previsão. Por código = SKU a SKU. Por segmento = linha de produto.	opcional
Usar dados de cliente	Checkbox ✓ / ✗	Ativando: combina dados de vendas com faturamento de clientes para previsão mais robusta. Use quando os dois arquivos foram importados.	opcional

Como escolher o método:

MÉTODO	QUANDO USAR	INDICADOR DE QUALIDADE
Média Móvel	Demanda estável, sem tendência ou sazonalidade clara. Produto com vendas parecidas mês a mês.	MAPE Erro médio por SKU <15% → excelente 15–30% → ok >30% → troque o método
Holt-Winters	Demanda sazonal: vendas que sobem no inverno e caem no verão (ou vice-versa). Coleções, datas comemorativas.	
Regressão Linear	Produto em crescimento ou declínio constante ao longo do tempo.	

BOA PRÁTICA

Rode primeiro com Holt-Winters para todos. Depois, para os produtos com MAPE acima de 30%, troque para Média Móvel ou Regressão e compare. O MAPE é calculado automaticamente e exibido por SKU.

O QUE VOCÊ OBTÉM

Tabela com previsão de vendas por SKU para os próximos meses. Esses valores alimentam automaticamente a Política de Estoques e o Plano de Produção.



10 · S&OP — Política de Estoques

Quanto manter de cada produto

S&OP → Política de Estoques

Calcula o nível ideal de estoque para cada SKU e classifica em RUPTURA / RISCO / OK / EXCESSO. Requer Vendas + Estoque importados e Previsão calculada.

CAMPO	O QUE DIGITAR / SELECIONAR	O QUE FORNECE	
Lead Time (meses)	Tempo total até ter o produto pronto e disponível, em meses. Inclui produção + aprovação + logística. Faixa: 0,5 a 6 meses	Quanto maior o lead time, maior o estoque de segurança necessário. Um lead time subestimado leva a rupturas.	obrigatório
Nível de Serviço	70% (Z = 1,04) — tolerância alta a falta 80% (Z = 1,28) — padrão recomendado 90% (Z = 1,65) — risco baixo 95% (Z = 1,96) — crítico / sem ruptura	Define o estoque de segurança. 95% significa que o sistema garante que 95% das vezes o produto estará disponível. Quanto maior, maior o estoque necessário.	obrigatório
Horizonte histórico	12 meses — padrão para coleções anuais 24 meses — produtos com ciclo de 2 anos Mínimo: 3 meses	Quantos meses de história são usados para calcular a variabilidade da demanda. Mais meses = mais estável o cálculo. Menos meses = mais sensível a mudanças recentes.	obrigatório
ABC automático	Checkbox ✓ = ativar diferenciação por classe ABC Produtos A recebem 95% de serviço, B = 90%, C = 70%	Otimiza o capital: coloca mais estoque nos produtos que mais vendem (A) e menos nos de baixo giro (C). Reduz o capital total imobilizado sem aumentar o risco de ruptura nos itens importantes.	recomendado

OS PARÂMETROS SÃO SALVOS AUTOMATICAMENTE

Da próxima vez que abrir esta tela, os valores estarão preenchidos com os últimos valores usados. Clique **Calcular** para recalcular com o estoque mais recente.

O que o sistema classifica para cada SKU:

STATUS	SITUAÇÃO	DECISÃO IMEDIATA
RUPTURA	Estoque abaixo do estoque de segurança. Risco real de não entregar.	Produzir com prioridade máxima. Verificar se há OP aberta.
RISCO	Estoque abaixo do ponto de reposição ideal.	Programar produção no próximo ciclo.
OK	Dentro da política definida.	Monitorar normalmente.
EXCESSO	Mais de 2× o ideal em estoque. Capital parado.	Não produzir. Girar via promoções ou mix alternativo.

O QUE VOCÊ OBTÉM

Classificação de todos os SKUs + quantidade a produzir de cada um + impacto financeiro (R\$ em risco por RUPTURA e RISCO, R\$ parado por EXCESSO). Esses valores aparecem automaticamente no Dashboard e nos alertas da Reunião Diária.



11 · S&OP — Plano de Produção e Dashboard

S&OP → Plano de Produção /
Dashboard S&OP

Plano de Produção — sem campos adicionais

Esta tela é gerada automaticamente pela combinação de Previsão de Demanda + Política de Estoques. Não há campos para preencher — apenas visualizar e exportar.

O QUE APARECE	O QUE SIGNIFICA	PARA ONDE VAI
Demanda prevista	Quantidade que o modelo prevê vender no mês	Base para a coluna "a produzir"
Estoque atual	Posição atual importada do arquivo de estoque	Subtrai do necessário para definir o quanto produzir
Qtd a produzir	Resultado: demanda prevista – estoque disponível + estoque de segurança	Use como base para emitir OPs no ERP e alimentar o Preactor

AÇÃO

Exporte o plano para XLS e use como lista de OPs a emitir no seu ERP. Depois importe as OPs geradas de volta no módulo de Importação → Ordens de Produção.

Dashboard S&OP — campos de registro de ação

CAMPO	O QUE DIGITAR	O QUE FORNECE
Descrição da ação	O que será feito (ex: <i>Aumentar produção de BL001 em 30%</i>)	Registro do compromisso na reunião de S&OP para acompanhamento futuro.
Responsável	Nome ou área responsável (ex: <i>Produção / André</i>)	Rastreabilidade — quem se comprometeu.
Prazo	Data de conclusão da ação	Controle de cumprimento nas reuniões seguintes.
Módulo	De onde veio a decisão (ex: <i>Política</i> , <i>TOC</i>)	Rastreabilidade da origem da decisão.

O QUE VOCÊ OBTÉM

Histórico de decisões e ações do S&OP. Snapshots das previsões anteriores para comparar previsão vs. realizado nas reuniões mensais.



12 · TOC — Gargalo

Onde está o limite da fábrica

TOC → Gargalo (TOC)

Identifica qual processo produtivo está limitando toda a capacidade da fábrica. Requer Base de Dados com tempos por processo + Vendas ou OPs importadas.

CAMPO	O QUE DIGITAR	O QUE FORNECE	
Ano de análise	Selecione o ano (ex: 2026)	Define o período de demanda usado para calcular a carga de cada processo.	obrigatório
Máquinas / operadores	Quantas máquinas ou operadores trabalham nesse processo (ex: 3)	Multiplica a capacidade disponível. 3 máquinas = 3× mais capacidade. Se errar aqui, o gargalo calculado não reflete a realidade.	obrigatório
Horas por dia	Horas efetivas de produção por dia (ex: 8 para 1 turno, 16 para 2 turnos)	Base da capacidade: máquinas × horas/dia × dias úteis = capacidade total em minutos.	obrigatório
OEE %	Eficiência real do processo em % (ex: 75 %). Se não souber, use 80 .	Desconta paradas, setups e perdas de qualidade da capacidade teórica. Uma máquina de 8h com OEE 75% produz efetivamente 6h. Sem esse ajuste, o gargalo parece ter mais capacidade do que tem.	obrigatório

ATENÇÃO — PREENCHA PARA TODOS OS PROCESSOS

Cada processo listado tem seus próprios campos de máquinas, horas/dia e OEE. Preencha todos antes de clicar Calcular. Um processo com máquinas = 0 será ignorado na análise.

O QUE VOCÊ OBTÉM

Gráfico de utilização por processo. O processo mais próximo ou acima de 100% é o gargalo. A fila do gargalo mostra as OPs esperando. O alerta aparece no Dashboard automaticamente se ultrapassar 100%.



13 · PREACTOR — Linha do Tempo

Sequenciar a produção no Gantt

PREACTOR → Linha do Tempo

Distribui as OPs no tempo, processo a processo, formando o Gantt de produção. Requer OPs importadas ou Plano de Produção calculado, e Calendário configurado.

CAMPO	OPÇÕES	O QUE FORNECE	
Fonte das ordens	Plano de Produção (S&OP) OP Abertas Plano + OP	Define de onde vêm as ordens a sequenciar. Plano: usa o resultado do S&OP (quantidade calculada). OP Abertas: usa as OPs reais importadas do ERP. Plano + OP: combina os dois — recomendado.	obrigatório
Mês do plano	Selecione o mês a sequenciar	Filtra apenas as OPs daquele mês. "Todos os meses" mostra o backlog completo.	opcional
Prioridade	FIFO — data de emissão (mais antigas primeiro) EDD — data de entrega (prazo mais apertado primeiro) Maior quantidade CPV — valor crítico mais alto primeiro	Determina a ordem em que as OPs entram na fila de cada processo. EDD é o mais recomendado — garante que os prazos prometidos ao cliente sejam atendidos primeiro.	obrigatório
Modo de sequenciamento	Progressivo (Forward) — agenda da data de hoje em diante Reverso — EDD (Backward) — agenda de trás para frente a partir da data de entrega	Forward: "quando consigo entregar?" Backward: "quando preciso começar para entregar na data?" — use quando o cliente já tem uma data prometida.	obrigatório
Horizonte	4 / 6 / 8 / 12 semanas	Até quando o Gantt é gerado. 6 semanas é o padrão para planejamento mensal. 12 semanas para visão trimestral.	obrigatório
Data de início	Data a partir da qual a produção começa (padrão: hoje)	Ponto de partida do Gantt. Use uma data futura se a fábrica já tem compromissos confirmados até uma certa data.	opcional

REGRA PRÁTICA APÓS CALCULAR

Barras em **vermelho** no Gantt = conflito de capacidade (processo sobrecarregado naquele período). Reordene as OPs ou estenda o horizonte até eliminar os vermelhos antes de confirmar o plano.

O QUE VOCÊ OBTÉM

Gantt visual por processo com cada OP posicionada no tempo. Mostra quando cada OP começa e termina em cada etapa, onde estão os conflitos e se os prazos de entrega serão cumpridos.



14 · MES — Iniciar Apontamento

Registrar produção em tempo real

MES → Chão de Fábrica → Aba Apontamento

Registra o início de uma produção no chão de fábrica. A partir daqui o cronômetro começa e o WIP é alimentado em tempo real.

1 Selecione uma OP pendente da lista (opcional — preenche automático) ou preencha manualmente:

CAMPO	O QUE DIGITAR	O QUE FORNECE AO SISTEMA	
Código do produto	Código do SKU sendo produzido (ex: BL001). Ao clicar em uma OP da lista, este campo é preenchido automaticamente.	Identifica o que foi produzido. Alimenta as análises de OEE por produto e relatórios de WIP.	obrigatório
Processo	Selecione o processo produtivo onde está acontecendo a produção (ex: Costura Manual)	Define em qual etapa da cadeia produtiva o apontamento ocorre. O OEE é calculado por processo.	obrigatório
Nº OP	Número da Ordem de Produção (ex: OP-2026-001). Preenchido automaticamente se selecionou da lista.	Liga o apontamento à OP correspondente. Permite rastrear o progresso de cada ordem.	recomendado
Operador	Nome de quem está produzindo (ex: João Silva)	Rastreabilidade de produtividade por operador. Aparece no histórico de apontamentos.	recomendado
Turno	Selecione: Manhã, Tarde, Noite ou Integral	Agrupa apontamentos por turno para análise de produtividade entre turnos.	recomendado
Máquina	ID ou nome da máquina (ex: CM-03 , Máquina Plana 3)	Rastreabilidade por equipamento. Permite identificar máquinas com mais paradas no Pareto.	opcional
Qtd planejada	Quantidade de peças prevista para esse lote (ex: 500). Preenchido automaticamente pela OP.	Base de comparação: ao finalizar, o sistema mostra se produziu mais ou menos que o planejado.	recomendado

2 Clique Iniciar Apontamento — o cronômetro começa automaticamente.

O apontamento aparece imediatamente no WIP e no Dashboard (card WIP Ativo). O tempo começa a contar.

O QUE VOCÊ OBTÉM

Apontamento ativo visível no WIP em tempo real. O cronômetro corre até você registrar uma parada ou finalizar.



15 · MES — Registrar

Parada

Quando a produção para por qualquer motivo

MES → card do apontamento ativo → Registrar Parada

Registra o motivo e o tipo de cada interrupção. Esses dados alimentam o Pareto de paradas no OEE — que mostra quais causas mais prejudicam a eficiência.

CAMPO	OPÇÕES / O QUE DIGITAR	COMO IMPACTA O OEE	
Tipo de parada	Não planejada — quebra ou falha inesperada Planejada — manutenção preventiva agendada Setup / Troca — troca de produto ou regulagem Qualidade — retrabalho por defeito em série	Toda parada reduz a Disponibilidade (D) no OEE. O tipo alimenta a análise de categorias do Pareto.	obrigatório
Motivo	Chips rápidos: Falta de material · Manutenção corretiva · Setup/Troca · Falta de operador · Defeito de qualidade · Falta de energia Ou escreva livremente qualquer outro motivo	Alimenta o Pareto de motivos no OEE. Os motivos que mais aparecem são os que mais afetam a eficiência — e onde deve ir a atenção da gestão.	obrigatório

DICA

Clique em um dos chips de motivo rápido — ele preenche o campo automaticamente e fica destacado. Para retomar, clique **Retomar Apontamento** no card. A duração da parada é calculada automaticamente.



16 · MES — Finalizar e OEE

MES → card → Finalizar / Aba OEE

Campos de finalização do apontamento:

CAMPO	O QUE DIGITAR	O QUE FORNECE	
Qtd produzida	Peças efetivamente produzidas e aprovadas (ex: 487)	Base do indicador de Qualidade (Q) no OEE: $(\text{produzido} - \text{refugo}) \div \text{produzido}$.	obrigatório
Qtd refugo	Peças rejeitadas ou descartadas (ex: 13). Se não houve refugo, deixe 0.	Reduz diretamente o componente de Qualidade (Q) do OEE. Aparece no Pareto se combinado com o motivo da parada de qualidade.	obrigatório
Observação	Qualquer nota relevante (ex: Lote com variação de cor no final)	Registro histórico consultável no relatório de apontamentos.	opcional

Aba OEE — filtros de período:

CAMPO	O QUE SELECIONAR	O QUE FORNECE
Data início	Data de início do período a analisar	Delimita quais apontamentos finalizados entram no cálculo do OEE.
Data fim	Data de fim do período	Completa o filtro. OEE do dia = mesma data nos dois campos.

O QUE VOCÊ OBTÉM NO OEE

D% (Disponibilidade) = quanto tempo a máquina ficou produzindo vs. parada. **Q% (Qualidade)** = aproveitamento das peças produzidas. **OEE** = D × Q. **Pareto** = os 10 motivos de parada que mais custam tempo — atacar os primeiros é onde está o maior ganho.



17 · Dashboard e Reunião Diária

Visão consolidada para decisão

Dashboard (tela inicial)

O Dashboard não tem campos para preencher — ele lê os dados de todos os módulos automaticamente. O botão Reunião Diária abre um painel focado nos 4 indicadores mais críticos.

O que cada card mostra e de onde vem:

CARD	FONTE DO DADO	DECISÃO QUE HABILITA
Vendas no mês	Importação → Vendas (coluna mais recente)	Comparar com meta mensal. Se baixo, revisar mix ou promoções.
Faturamento clientes	Importação → Cliente (soma do campo Valor Total)	Visibilidade de receita acumulada. Comparar com orçamento.
Estoque crítico	Cruzamento automático: Vendas ÷ Estoque < 1 mês	Quantidade de SKUs em perigo. Acione produção para os mais vendidos.
OPs em aberto	Importação → Ordens de Produção	Backlog de produção. Se muito alto, avaliar capacidade.
Códigos ativos	Importação → Vendas (SKUs com venda > 0)	Tamanho do portfólio ativo. Comparar com o cadastro total.
R\$ em risco	Política de Estoques (revenueRisco calculado)	Capital em risco por falta de estoque. Priorizar produção.
OEE Real (7 dias)	MES → apontamentos finalizados (última semana)	Eficiência da semana. Se <65%, investigar Pareto de paradas.
WIP Ativo	MES → apontamentos em andamento agora	Produção em curso. Se pausado, ver motivo no MES.
Gargalo — Utilização	TOC → processo com maior utilização calculada	Se >100%, gargalo real. Decidir horas extras ou subcontratação.

SEÇÃO	O QUE EXIBE	DECISÃO QUE HABILITA
WIP Agora	Apontamentos rodando + pausados neste momento	Há produção parada? Quem está produzindo agora?
OEE Hoje	D%, Q%, OEE% do dia com cor semafórica	A eficiência hoje está dentro do esperado?
Gargalo TOC	Processo mais carregado e % utilização com cor	O gargalo está comprometendo o plano de hoje?
Produzido hoje	Unidades finalizadas + refugo + OPs encerradas	Estamos no ritmo para cumprir o plano do dia?
Alertas críticos	Estoque zero, R\$ em risco, gargalo >100%, MES em parada	O que precisa de ação imediata? Clicar navega direto ao módulo.
Paradas ativas	Qual OP está parada, qual processo, desde quando, por quê	Acionar supervisão ou manutenção imediatamente.

O painel atualiza sozinho a cada **30 segundos**. Clique em qualquer alerta ou parada para ir direto ao módulo responsável.